IF2110 Algoritma dan Pemrograman 2

Ekspresi Rekursif

Tim Pengajar IF2110

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

The Handshake Problem

Ada *n* orang di dalam sebuah ruangan. Jika masing-masing orang harus bersalaman dengan setiap orang lainnya, ada berapa *handshakes* **h(n)** yang terjadi?

Bagaimana cara memecahkan persoalan ini?

Latihan: The Handshake Problem

Ide penyelesaian:

- Setiap orang dapat berpartisipasi untuk menyelesaikan persoalan ini.
  - Bagaimana “versi kecil” dari persoalan yang dapat dibantu penyelesaiannya?

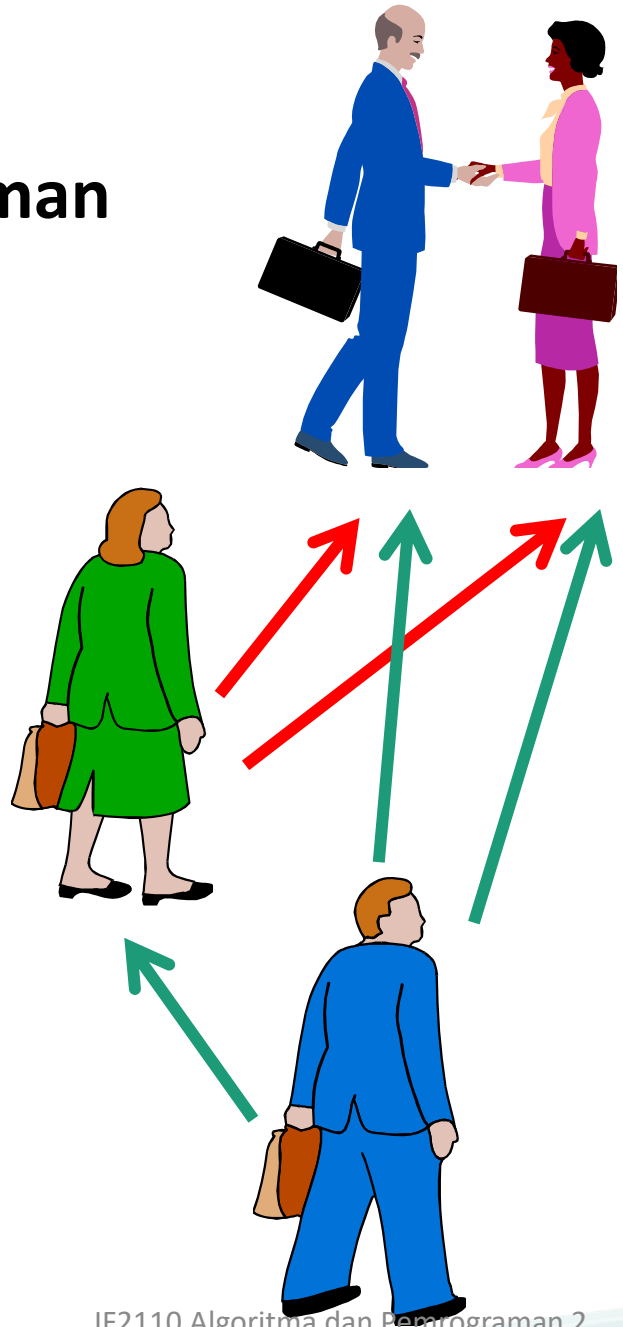
1 kali salaman

+

2 kali salaman

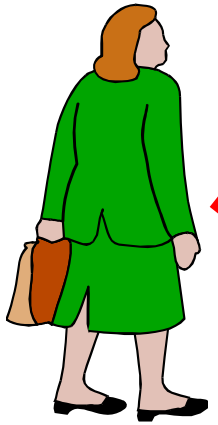
+

3 kali salaman

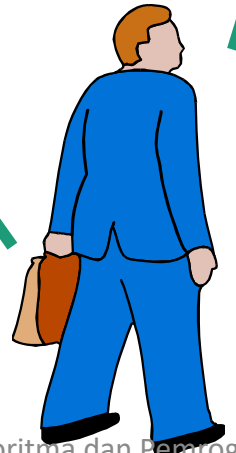


$H(2) = 1$

$H(3) = H(2) + 2$



$H(4) = H(3) + 3$

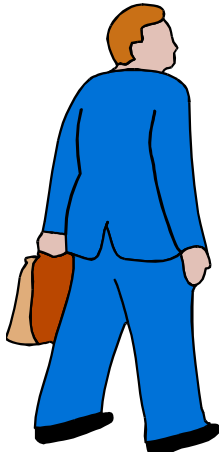


$H(n) = ?$

$H(n) = H(n-1)+n-1$

h(n) = h(n-1) + n-1

h(4) = h(3) + 3



h(3) = h(2) + 2

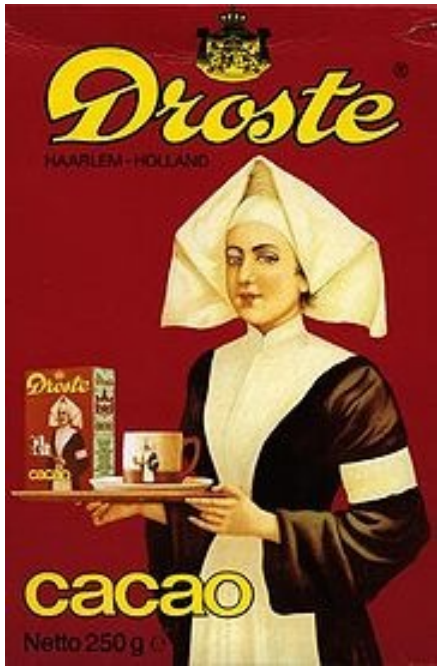
Kasus basis:
h(2) = 1

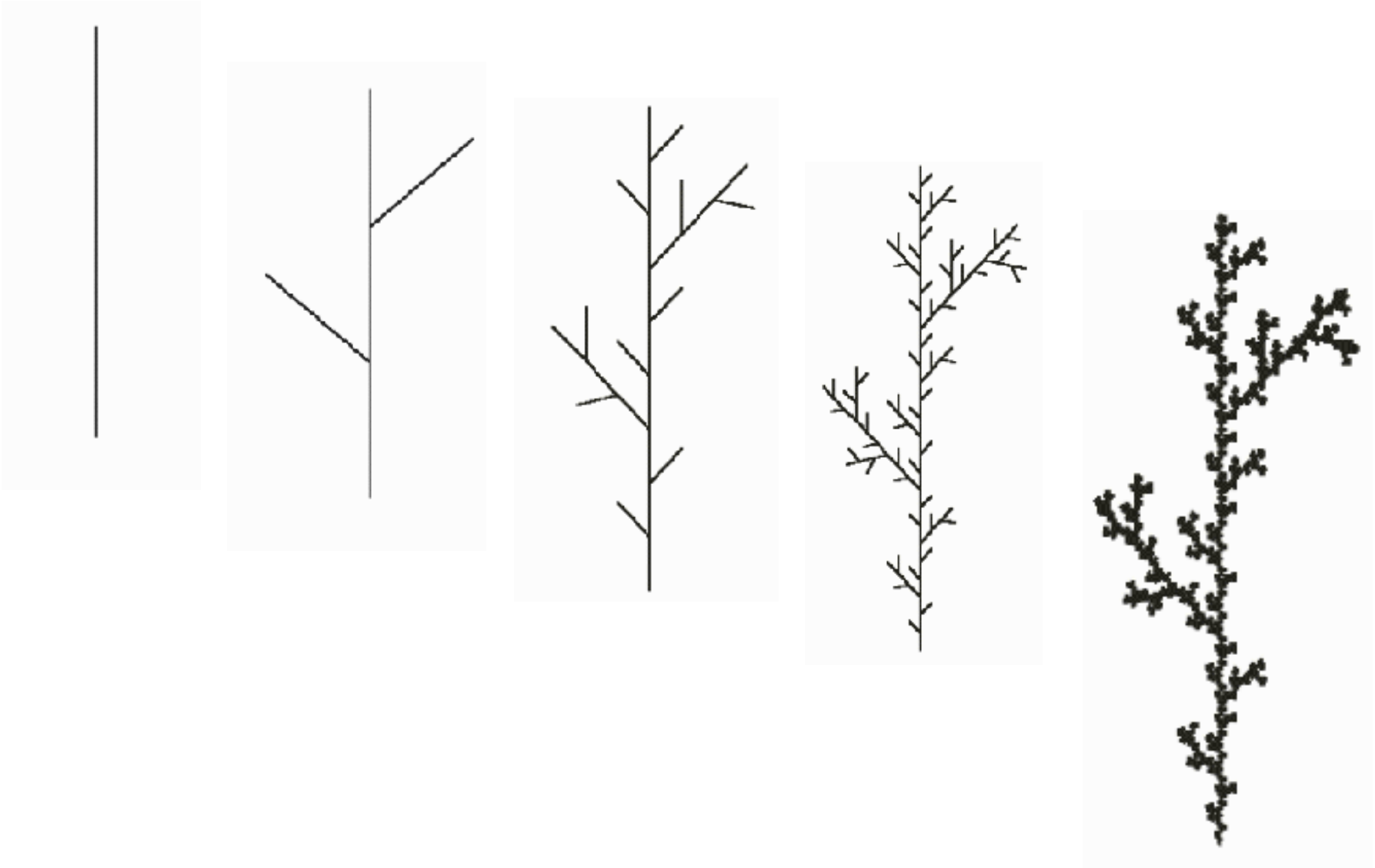
h(n) => Sum dari integer mulai 1 hingga n-1
= n(n-1) / 2

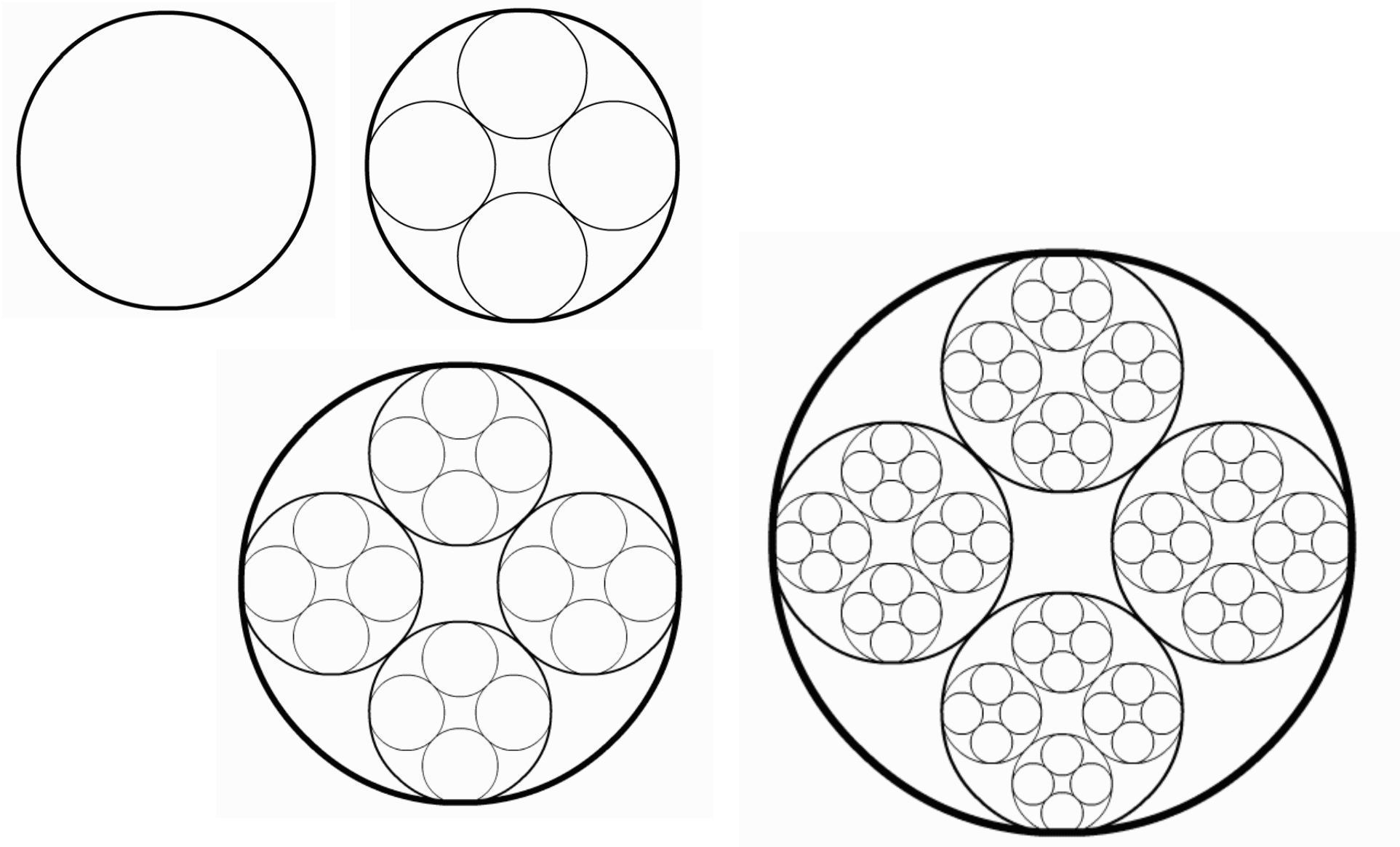
Recursion is all about breaking a big problem into smaller occurrences of that same problem.

Rekursifitas

- Definisi:
  - Suatu entitas disebut **rekursif** jika pada definisinya terkandung terminologi dirinya sendiri

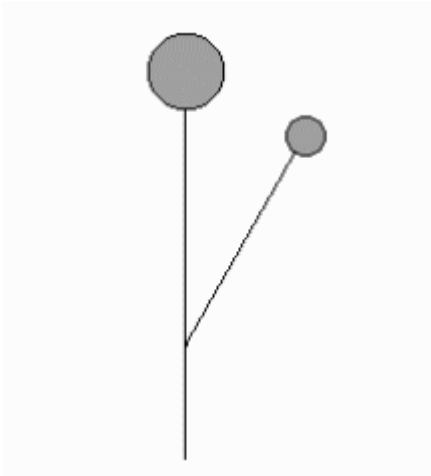




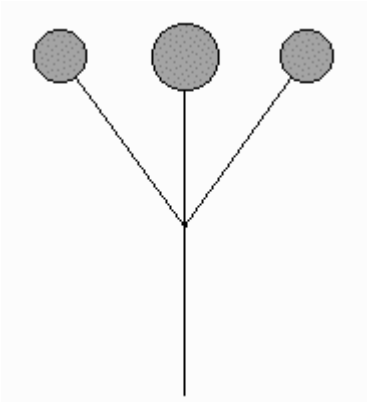


Plant Forms

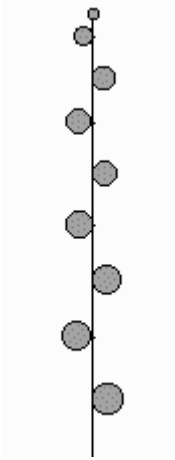
some common inflorescences



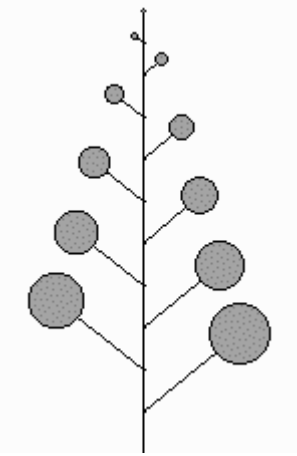
monochasium



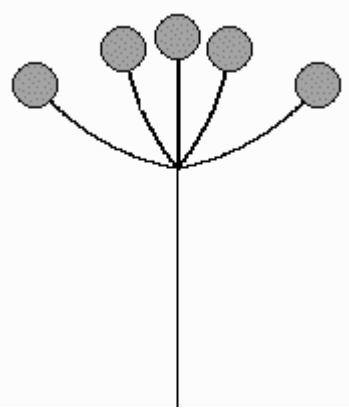
dichasium



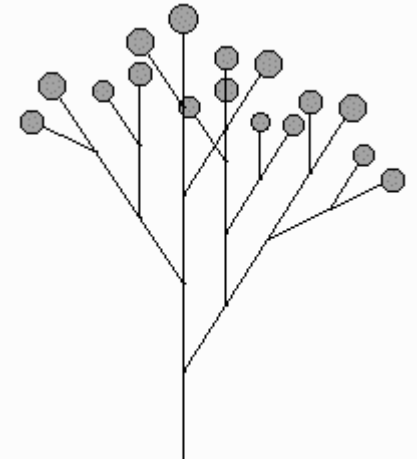
spike



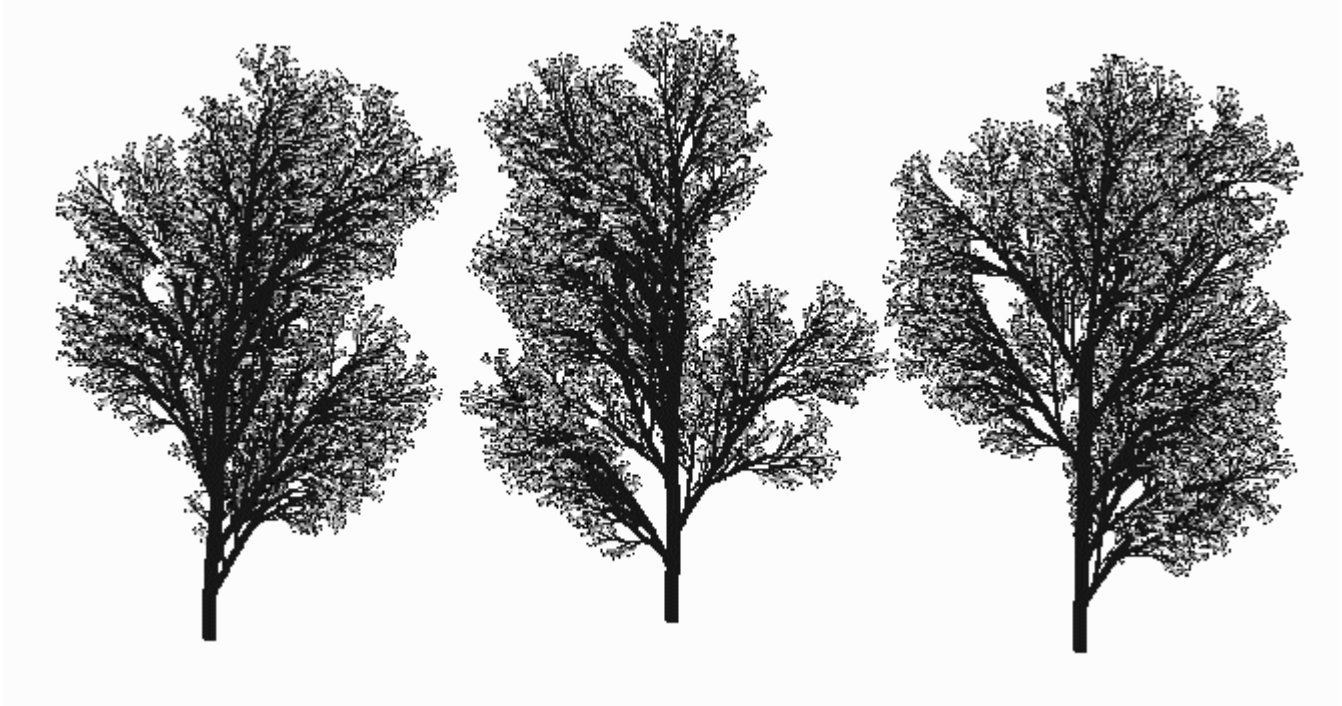
raceme



umbel

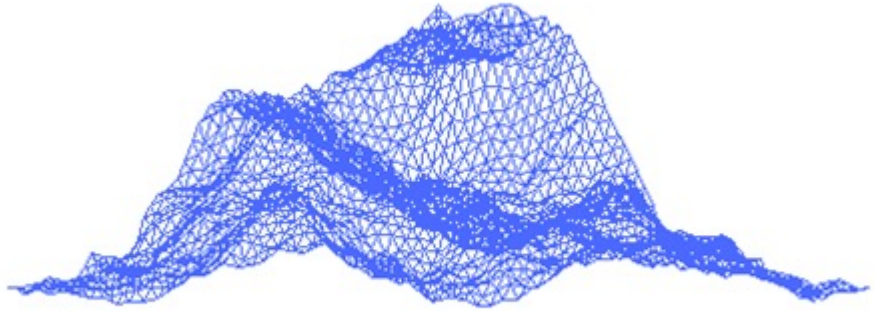


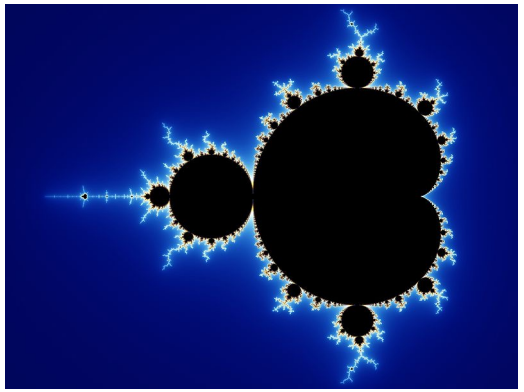
panicle



Trees modeled using deReffye's method

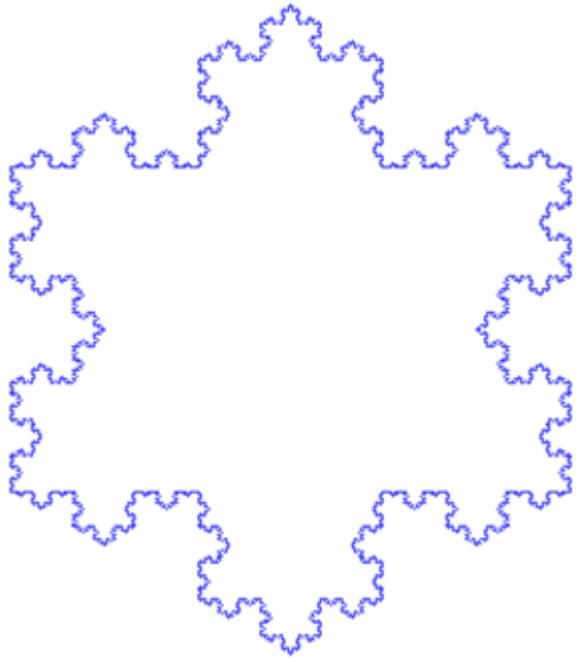
Contoh-contoh gambar fraktal





Aplikasi Rekursifitas dalam bidang informatika

- **Fraktal**:
  - bentuk-bentuk geometris yang terdiri atas bagian-bagian kecil, tiap bagian adalah kopi (dalam ukuran yang lebih kecil) dari bentuk keseluruhan
  - Biasanya diimplementasikan dari fungsi matematis yang bersifat rekursif



Ekspresi Rekursif

- Definisi entitas (type, fungsi) disebut rekursif jika definisi tersebut mengandung terminologi dirinya sendiri
- Ekspresi rekursif direalisasikan dengan membuat fungsi rekursif dan didasari analisis rekurens

Analisis Rekurens

- Solusi rekursif terdiri dari dua bagian:
  - **Basis**, kasus yang menyebabkan fungsi berhenti, karena jawaban sudah bisa diperoleh
  - Bagian **rekurens** : mengandung call terhadap fungsi tersebut (aplikasi dari fungsi), dengan parameter bernilai mengecil (menuju basis).
- **Solusi rekursif memiliki sekurang-kurangnya satu kasus basis dan satu kasus rekursif.**
  - Dimungkinkan ada lebih dari satu kasus basis maupun rekursif.
- Bagian terpenting dari analisis rekurens adalah mengidentifikasi kasus-kasus ini.

Kerangka Fungsi Rekursif (Notasi Fungsional)

```
F (<list parameters>) :
      if  <kondisi-basis>  then  { basis }
            <ekspresi-1>
      else   { kondisi rekurens }
            F(<ekspresi-2>)
```

```
F (<list parameters>) :
   depend on (<list variables>)
     <Kondisi-basis> : <Ekspresi-1>  { basis }
     <Kondisi-rekurens> : F(<Ekspresi-2>)
```

Keterangan:
F : <Fungsi>

Tulislah secara eksplisit dalam teks program anda: mana bagian basis, mana rekurens berupa komentar dalam program

Minimal ada 1 kondisi basis

Studi Kasus 1: Definisi Faktorial

- Definisi 1:

  0! : 1

  N! : N * (N-1) !

- Definisi 2:

  1! : 1

  N! : N * (N-1) !

- Definisi 3:

  1! : 1

  N! : (N+1)! / (N+1)

Nilai N mengecil menuju basis

Nilai N tidak pernah mencapai basis → TIDAK bisa diimplementasi menjadi fungsi rekursif

Studi Kasus 1: Definisi Faktorial (2)

Faktorial
DEFINISI DAN SPESIFIKASI fac : integer → integer { fac(n) menentukan hasil perkalian semua bilangin positif dari 1 sampai dengan n dengan syarat n ≥ 0 }
REALISASI fac(n) : **if** (n = 0) **then** {basis} ——— Basis 1 **else** {n>0} ——— Rekurens factorial(n-1)*n

Studi Kasus 2: FPB(m,n) Faktor Persekutuan Terbesar

- **m,n: integer>0**
- Alternatif solusi 1: hasil kali faktor prima yang sama dari m dan n → pendekatan prosedural
- Alternatif solusi 2: fpb ≤ min(m,n)
  - Cari minimum m,n → kurangi satu sampai ketemu bilangan yang merupakan pembagi m dan n
- Alternatif solusi 3:
  fpb(m,n) = fpb(n,m mod n)

Studi Kasus 2: FPB(m,n)
Faktor Persekutuan Terbesar (2)

Faktor Persekutuan Terbesar
DEFINISI DAN SPESIFIKASI fpb : 2 integer -> integer {- fpb(m,n) menghasilkan bilangan integer terbesar yang dapat membagi m dan n tanpa sisa}
REALISASI fpb(m,n): **if** ((m **mod** n)=0) **then** {basis} — Basis n **else** — Rekurens fpb(n,(m **mod** n))

Ide: fpb(m,n) = fpb(n,m mod n).
Kasus basis?

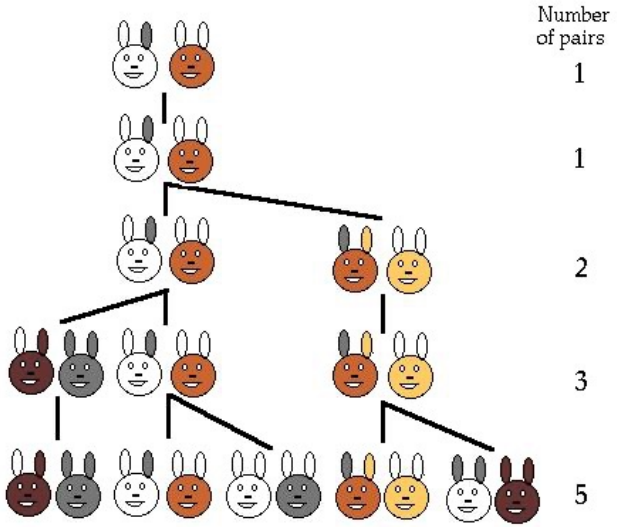
Jika n habis membagi m, maka (m mod n) = 0 dan fpb = n

Intermezzo: How many pairs of rabbits can be produced from a single pair in a year's time?

- Asumsi:
  - Setiap pasang kelinci akan memberikan sepasang anak setiap bulan;
  - setiap pasang kelinci baru akan mulai melahirkan setelah berusia dua bulan;
  - tidak ada kelinci yang mati pada tahun itu.

- Contoh:
  - Setelah 1 bulan akan ada 2 pasang kelinci;
  - setelah 2 bulan akan ada 3 pasang kelinci;
  - setelah 3 bulan akan ada 5 pasang kelinci (karena pasangan yang lahir pada bulan pertama sudah akan mulai melahirkan anak).

Population Growth in Nature



- Leonardo Pisano (Leonardo Fibonacci = Leonardo, son of Bonaccio) proposed the sequence in 1202 in *The Book of the Abacus*.
- Fibonacci numbers are believed to model nature to a certain extent, such as Kepler's observation of leaves and flowers in 1611.

Fibonacci Numbers

- Fibonacci numbers:

  `0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ...`

  where each number is the sum of the preceding two.

- Recursive definition:
  - `F(0) = 0;`
  - `F(1) = 1;`
  - `F(number) = F(number-1)+ F(number-2);`

Translasi ke Haskell

Kerangka Fungsi Rekursif (Notasi Haskell dengan if-then-else)

```
<fungsi> <list-parameter> =
  if <kondisi-basis> then <ekspresi-1 >
  else <fungsi>(<ekspresi-2>)  -- kondisi rekurens
```

Nilai parameter mengecil menuju basis

Tulislah secara eksplisit dalam teks program anda: mana bagian basis, mana rekurens berupa komentar dalam program

Studi Kasus 1: Faktorial

```
-- Faktorial2 (definisi-2)                    fac2(n)
```

```
-- DEFINISI DAN SPESIFIKASI
fac2 :: Int -> Int
  {- fac2(n) = n! sesuai dengan definisi rekursif factorial,
     dengan basis 1 -}
```

```
-- REALISASI menggunakan if-then-else
fac2 n = if n==1 then        -- Basis
             1
         else                -- Rekurens
             fac2 (n-1) * n
```

Karena nilai terkecil dari domain adalah 1, maka harus menggunakan basis n = 1

Studi Kasus 2: FPB

```
-- FPB (solusi-3)                    fpb(m,n)
```

```
-- DEFINISI DAN SPESIFIKASI
fpb :: Int -> Int -> Int
  {- fpb(m,n) menghasilkan bilangan integer terbesar yang
     dapat membagi m dan n tanpa sisa -}
```

```
-- REALISASI

  fpb m n =
     if ((mod m n)==0) then    -- Basis
        n
     else                      -- Rekurens
        fpb n (mod m n)
```

Kerangka Fungsi Rekursif (Notasi Haskell dengan Guard)

```
<fungsi> <list-parameter>
  | <kondisi-basis>    = <ekspresi-1 >
  | <kondisi-rekurens>= <fungsi>(<ekspresi-2>)
```

Nilai parameter mengecil menuju basis

Catatan:

<kondisi-rekurens> bisa menggunakan "otherwise"

Tulislah secara eksplisit dalam teks program anda: mana bagian basis, mana rekurens berupa komentar dalam program

Jika domain nilai terkecil 0,
Menggunakan basis n=0

```
-- Faktorial (definisi-1)                    fac(n)
```

```
-- DEFINISI DAN SPESIFIKASI
fac :: Int -> Int
  {- fac(n) = n! sesuai dengan definisi rekursif factorial,
     dengan basis n = 0 -}
```

```
-- REALISASI { menggunakan Guard }
fac n
    | n == 0     = 1                  -- Basis
    | otherwise = fac (n-1) * n       -- Rekurens
```

Terdapat aplikasi fungsi fac di dalam realisasi → rekurens

Kenapa Membuat Program Rekursif?

- Persoalan memang mengandung definisi “rekursif”.
  Contoh: **faktorial**.
- Mengolah data bertype rekursif.
  Contoh: **pemrosesan list**
- Programmernya ingin menulis solusi rekursif. Persoalan yang tidak rekursif tidak perlu diselesaikan secara rekursif, tapi bisa diselesaikan secara rekursif. Ada banyak jalan ke Roma……
  Contoh: **fpb (Faktor Persekutuan Terbesar)**

Sumber

- Diktat “Dasar Pemrograman, Bag. Pemrograman Fungsional” oleh Inggriani Liem, revisi Februari 2014